Sprint 13 · Resultados de los cuadernos (sin código)

IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial

- **Para explicar a clase** qué pide cada ejercicio y qué se obtiene, sin enseñar código.
- **Clase** = ejercicio del cuaderno «en clase» · **Casa** = solo en el cuaderno completo (`para_casa/`).
- Los números son los que salen al ejecutar los cuadernos con los datos del curso (turisdata).

S13_01 · Visualización de resultados

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · clase	Matriz de confusión normalizada de la logística (umbral 0.5)	Detecta el **62 %** de las cancelaciones (y el 73 % de las que no cancelan se acierta)
2 · clase	AUC y AP de la logística y del bosque aleatorio	AUC **0.744** frente a **0.733**: gana la **regresión logística**
3 · clase	Importancia por permutación de la logística	Las 3 más importantes: **antelación, depósito y canal**
4 · clase	Elegir el umbral con el coste del negocio (falso negativo 50 €, falso positivo 30 €)	Umbral óptimo **0.35**: coste **17 810 €** frente a **19 710 €** con 0.5 (ahorra **1 900 €**)
5 · casa	Gráfico para dirección con título que sea una conclusión	Barras de cancelación por depósito: **54 %** sin depósito, **41 %** parcial, **26 %** total; título «Pedir depósito total reduce las cancelaciones a la mitad»

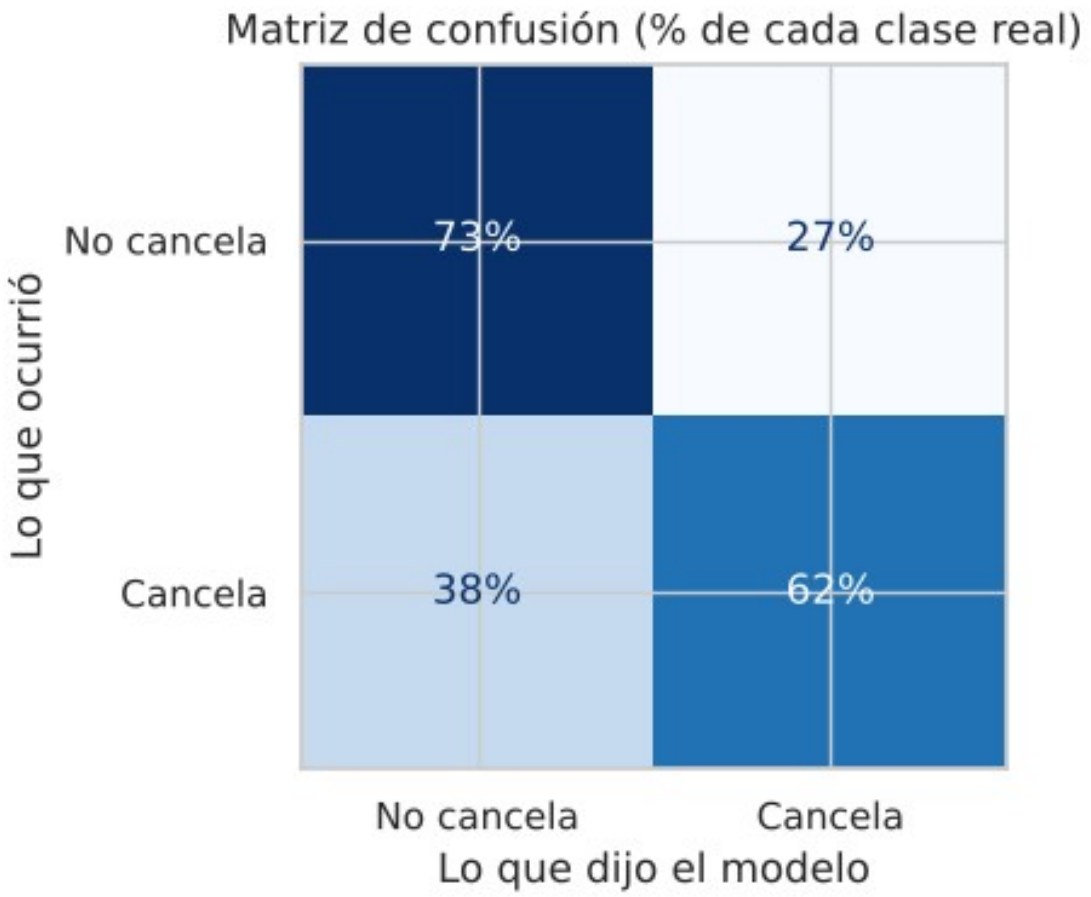


Figura 1. *Ejercicio 1 · Matriz de confusión en porcentajes de cada clase real: se detecta el 62 % de las cancelaciones.*

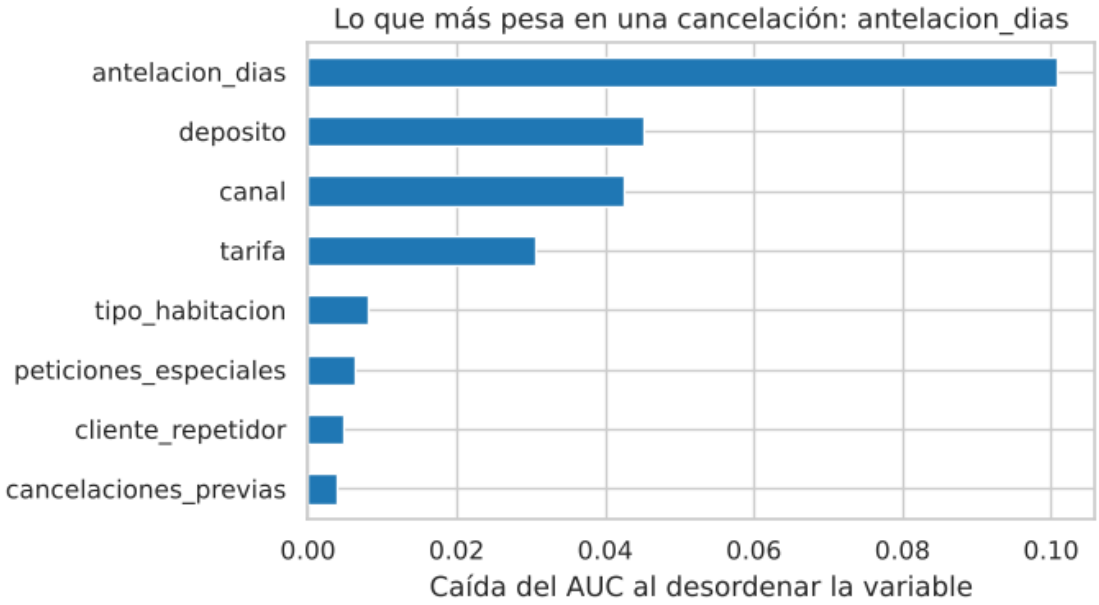


Figura 2. *Ejercicio 3 · Cuánto cae el AUC al desordenar cada variable: la antelación pesa el doble que las demás.*



Figura 3. *Ejercicio 4 · Coste total según el umbral: mínimo en 0.35 (17 810 €).*

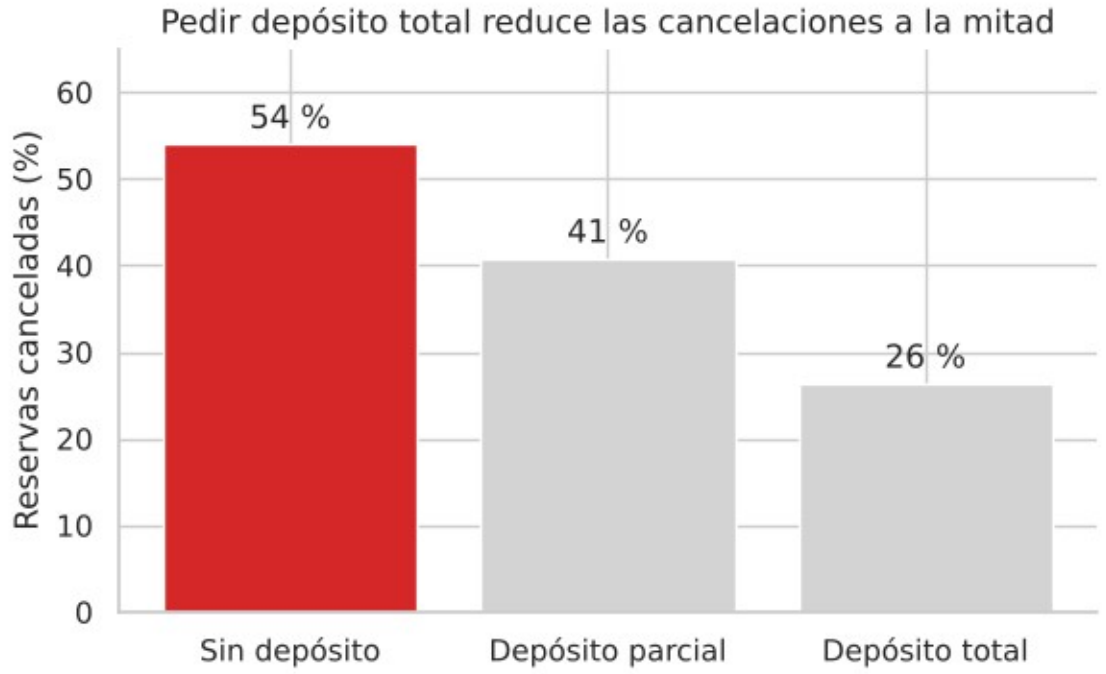


Figura 4. *Ejercicio 5 · Gráfico para dirección: barras desde 0, valores escritos, el dato clave en rojo y un título que cuenta la conclusión.*

S13_02 · Reto: plantilla de informe visual

Ej.	Qué pide	Qué obtenemos
1 · reto	Montar el panel de una página con matriz de confusión, curva ROC, importancia de variables y coste	Un panel con **4 gráficos** y un mensaje por gráfico (detecta el 83 % de las cancelaciones con umbral 0.35; AUC 0.74)
2 · reto	Mostrar el valor económico del modelo	Sin modelo se pierden **34 400 €** y con modelo **17 810 €**: **16 590 € menos** en 1 500 reservas

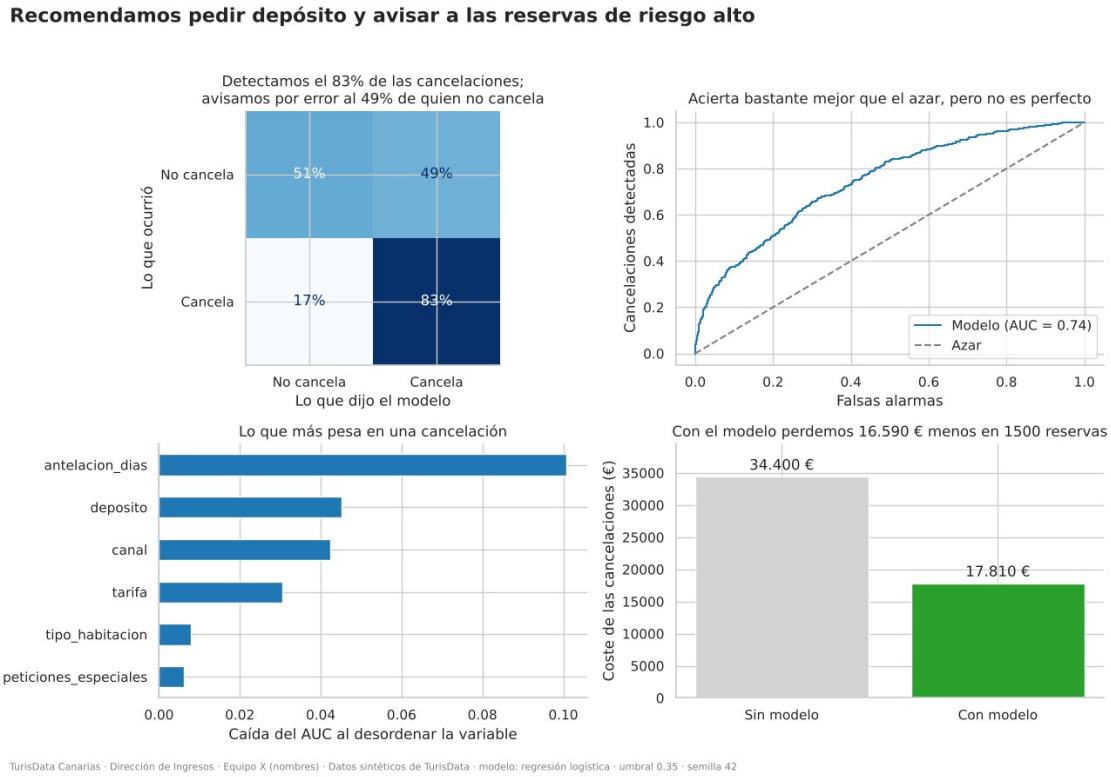


Figura 5. *Reto · Panel de una página para dirección: confusión, ROC, variables que más pesan y coste con y sin modelo.*

La historia del sprint

- **62 %** · La **logística** detecta el 62 % de las cancelaciones con umbral 0.5.
- **0.35** · Con los costes del negocio, el **mejor umbral** es 0.35 y ahorra 1 900 € en la muestra.
- **26 %** · Con depósito total se cancela la mitad que sin depósito: **54 % frente a 26 %**.
- **16 590 €** · El panel de una página resume el **valor del modelo**: 16 590 € de pérdida evitada en 1 500 reservas.